

Maternal ve Fetal Fizyoloji ve Anestezi

Michael A. Frölich, MD, MS

Çeviren: Dr. Bilge Tuncer

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Tüm genel anestezi ajanları için minimal alveolar konsantrasyon (MAK) gebelik boyunca termde %40'a kadar olacak şekilde kademeli olarak azalır, doğumdan üç gün sonra MAK normale döner.
- 2 Gebeler, rejyonal anestezi ve analjezi sırasında lokal anesteziye karşı artan bir duyarlılık gösterirler; doz ihtiyacı %30 kadar azalabilir.
- 3 Büyümüş uterusun vena kava inferiora basısı, epidural venöz pleksusun gerilmesine ve epidural kan hacminin artmasına neden olur.
- 4 Termdeki kadınların yaklaşık %5'inde, solgunluk, terleme veya bulantı ve kusma ile karakterize supin hipotansiyon sendromuna rastlanır.
- 5 Gastrik motilite ve gastroözefageal sfinkter tonusunda azalma, gebede reflü ve pulmoner aspirasyon riskini artırır.
- 6 Gebelikte görülen hipotansiyondaki geleneksel vazopressör tercih, önemli β -adrenerjik etkiye sahip olan efedrinidir. Ancak klinik çalışmalar, gebelerdeki hipotansiyonun tedavisinde α -adrenerjik agonist etkisi olan fenilefrinin daha etkili olduğunu ve efedrine göre daha az fetal asidoz geliştiğini göstermiştir.
- 7 Volatil inhalasyon ajanları, kan basıncını ve potansiyel olarak uteroplasental kan akımını azaltırlar. 1 MAK değerinde altındaki konsantrasyonlarda, doz bağımlı uterus gevşemesi ve uterus kan akımında hafif azalma gibi minor etkiler görülür.
- 8 Gebe kalbindeki en büyük zorlanma doğumdan hemen sonra oluşur. Yoğun uterus kontraksiyonu ve involüsyonu ile vena kava inferioradaki bası kalkar ve kardiyak output üçüncü trimesterdeki değerin %80 üzerine çıkar.
- 9 Güncel tekniklerde, epidural veya kombine spinoepidural (KSE) analjezi için uygulanan seyreltilmiş lokal anestezi (örn. bupivakain, $\leq 0.125\%$) ve opioid (örn. fentanil, ≤ 5 mcg/mL) kombinasyonları, travayın birinci evresini uzatmamakta veya operasyonla doğum olasılığını artırmamaktadır.

Bu bölüm, gebelik, travay ve doğumla ilişkili normal fizyolojik değişiklikleri derlemektedir. Fetal-den neonatal yaşama fizyolojik dönüşümün tanımları ile sonlanmaktadır.

GEBELİKTEKİ FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

Gebelik organ sistemlerinin çoğunu etkiler (Tablo 40-1). Bu fizyolojik değişikliklerin pek çoğu adaptiftir ve annenin gebelik, travay ve doğumun getirdiği strese karşı dayanabilmesi için yararlıdır.

TABLO 40-1 Gebelikle ilişkili ortalama maksimum fizyolojik değişiklikler.¹

Parametre	Değişiklik
Nörolojik	
MAK	~%40
Respiratuar	
Oksijen tüketimi	+ % 20 ile % 50 arası
Havayolu direnci	~%35
FRC	~%20
Dakika ventilasyonu	+%50
Tidal volüm	+%40
Solunum sayısı	+%15
PaO ₂	+%10
PacO ₂	~%15
HCO ₃	~%15
Kardiyovasküler	
Kan hacmi	+%35
Plazma hacmi	+%55
Kardiyak output	+%40
Strok hacmi	+%30
Kalp hızı	+%20
Sistolik kan basıncı	~%5
Diastolik kan basıncı	~%15
Periferik direnç	~%15
Pulmoner direnç	~%30
Hematolojik	
Hemoglobin	~%20
Plateletler	~%10
Pıhtılaşma faktörleri ²	+ % 30 ile % 250 arası
Renal	
GFR	+%50

¹FRK, fonksiyonel rezidüel kapasite; GFR, glomerüler filtrasyon hızı; MAK, minimum alveolar konsantrasyon

²Diğer faktörlerden etkilenir.

Santral Sinir Sistemi Etkileri

1 Tüm genel anestezi ajanları için minimal alveolar konsantrasyon (MAK) gebelik boyunca termde %40'a kadar olacak şekilde kademeli olarak azalır; doğumdan sonraki üçüncü gün MAK normale döner. Farmakolojik dozlarda verildiğinde sedatif etkiye sahip olan progesteron termde 20 kat artar ve bu fenomenin bir miktar sorumludur. Travay ve doğumdaki β -endorfin seviyelerindeki artışın da önemli bir rolü vardır.

2 Gebeler, Rejyonal anestezi ve analjezi sırasında lokal anesteziye karşı artan bir duyarlılık gösterirler ve nöral blok lokal anesteziklerin düşük konsantrasyonlarıyla gerçekleşir. Minimal lokal anestezi konsantrasyonu (MLAK) terimi, lokal anesteziklerin bağıl potansiyellerini ve additiflerin etkinliğini karşılaştırmak için obstetrik anestezide kullanılır; MLAK, hastaların %50'sinde yeterli analjezi sağlayan lokal anestezi konsantrasyonu (EC₅₀) olarak tanımlanır. Epidural anestezi için gerekli lokal anestezi dozu %30 oranında azaltılabilir. Bu fenomen hormon aracılı gibi görünmekle beraber epidural venöz plexusun genişlemesiyle de ilişkili olabilir.

3 Büyümüş uterusun vena kava inferiora basısı, epidural venöz plexusun gerilmesine ve epidural kan hacminin artmasına neden olur. Sonuncusunun üç major etkisi vardır: (1) serebrospinal sıvı azalır, (2) potansiyel epidural boşluk hacmi azalır, ve (3) epidural (boşluk) basıncı artar. İlk iki etki spinal ve epidural anestezi sırasında lokal anestezi solusyonlarının sefalik dağılımını artırır (bkz. Bölüm 45). Travay sırasında ıkınmak da bu etkilerde ilave artışa neden olur. Gebelerde pozitif (genellikle görülen negatifin aksine) epidural basınçlar kaydedilmiştir. Ayrıca epidural venlerdeki genişleme, epidural iğne veya kateterin ven içine yerleştirilmesi ve sonuçta istenmeyen intravasküler enjeksiyon yapılması olasılığını artırır.

Respiratuar Etkiler

Gebelik sırasında oksijen tüketimi ve dakika ventilasyonu kademeli olarak artar. Tidal volüm ve

az oranda, solunum sayısı ve inspiratuar rezerv volüm artar. Termde hem oksijen tüketimi, hem de dakika ventilasyonu %50 kadar artar. PaCO_2 28 ile 32 mmHg seviyesine düşer; plazma bikarbonat konsantrasyonundaki kompensatuar azalma sayesinde belirgin respiratuar alkaloz engellenir. Hiperventilasyon, PaO_2 seviyesini hafif artırabilir. Yüksek 2,3-difosfogliserat düzeyleri, hiperventilasyonun hemoglobinin oksijene ilgisine olan etkisini dengeler (bkz. Bölüm 23). Hemoglobin için olan P_{50} , 27'den 30 mmHg değerine artar; bununla birlikte kardiyak outputtaki artış (sonraki bölüm Kardiyovasküler Etkiler'e bakınız) oksijenin dokulara dağılımını artırır.

Maternal respiratuar patern uterus büyüdükçe değişir. Üçüncü trimesterde, diyafram elevasyonu, göğüs anteroposterior çapındaki artış ile karşılaşılır; ancak diyafram hareketi kısıtlanmaz. Hem vital kapasite, hem de kapanma kapasitesi çok az etkilenirken fonksiyonel rezidüel kapasite [*functional residual capacity* (FRC)] termde %20 kadar azalır; doğumdan 48 saat sonra normale döner. Temelde bu azalma, normalden daha büyük tidal volüme bağlı olarak ekspiratuar rezerv volümdeki düşüş sonucu meydana gelir. Akım-volüm döngüleri etkilenmez ve havayolu direnci azalır. Fizyolojik ölü boşluk azalır ancak terme yakın intrapulmoner şant artar. Akciğer filminde, eleve diyafram ve artan pulmoner kan akımına bağlı belirgin vasküler işaretler bulunur. Pulmoner vazodilatasyon, pulmoner basınçlardaki artışı önler.

Azalmış FRC ve artmış oksijen tüketimi, apne dönemleri sırasında hızlı oksijen desaturasyonuna neden olur. Gebelerde genel anestezi indüksiyonu öncesi preoksijenasyon (denitrojenasyon) hipoksemiye önlemek için zorunludur. Termde bazı gebe kadınlarda supin uzandıklarında kapanma volümü FRC'yi geçer. Bu durumda ateletazi ve hipoksemi kolaylıkla gerçekleşir. Artmış dakika ventilasyonu ile birlikte FRC'deki azalma, tüm inhalasyon ajanlarının alımını hızlandırır. Ölü boşluktaki azalma, arteriyel end-tidal CO_2 gradiyentini daraltır.

Gebelikte respiratuar mukozadaki kalınlaşma, üst havayollarını travma, kanama ve obstrüksiyona karşı yatkın hale getirir. Genel anestezi sırasında yumuşak laringoskopi ve küçük endotrakeal tüpler (6-6.5 mm) tercih edilmelidir.

Kardiyovasküler Etkiler

Maternal ve fetal talepleri karşılayabilmek için kardiyak output ve kan volümü artar. Birinci trimesterde periferik vasküler dirençte önemli bir azalma olur ve ikinci trimesterin ortasında en dip noktaya ulaşarak gebeliğin geri kalanında plato halini alır veya hafif artış gösterir. Plazma volümündeki artışın (%55), kırmızı kan hücre kitlesindeki artıştan (%45) daha fazla olması, dilüsyonel anemiye ve kan viskozitesinde azalmaya neden olur. Hemoglobin konsantrasyonu genellikle 11 g/dL değerinin üzerinde kalır. Ayrıca, hemoglobin konsantrasyonundaki azalma, kardiyak outputta artış ve hemoglobin disosiyasyon eğrisinde sağa kayma (Respiratuar Etkiler bölümüne bakınız) ile denge-lenerek dokulara oksijen dağıtımını sürdürülür.

Termde, kan hacmi çoğu kadında 1000-1500 mL kadar artar ve doğumdaki kan kaybının kolaylıkla karşılanması sağlanır; toplam kan hacmi 90 mL/kg'a ulaşır. Vajinal doğumda ortalama kan kaybı 200-500 mL iken, sezeryanda bu miktar 800-1000 mL kadardır. Kan hacmi doğumun 1-2 hafta sonrasına kadar normal düzeylere döner.

Kardiyak outputtaki artış (termde %40), hem kalp hızında (%20), hem de atım (stroke) volümündeki (%30) artıştan dolayıdır. Kalp odaları genişler ve ekokardiyografide genellikle hipertrofi görülür. Santral venöz, pulmoner arter ve pulmoner arter oklüzyon basınçları değişmez. Bu etkilerin çoğu birinci trimesterde, daha nadiren de ikinci trimesterde gözlenir. Üçüncü trimesterde doğum haricinde kardiyak outputta kayda değer bir artış olmaz. Kardiyak outputtaki en büyük artış travay ve doğumdan hemen sonra görülür (Travayın Maternal Fizyoloji Üzerine Etkisi bölümüne bakınız). Kardiyak output doğumdan sonraki ikinci haftaya kadar normale döner.

Supin pozisyonda kardiyak outputta azalma, gebeliğin 20. haftasından sonra görülebilir. Bu azalmanın, genişleyen uterusun vena kava inferiora basısıyla venöz dönüşün azalmasına sekonder geliştiği gösterilmiştir. **Termdeki kadınların yaklaşık %5'inde, solgunluk, terleme veya bulantı ve kusma ile karakterize supin hipotansiyon sendromuna (aortokaval bası) rastlanır.**

Bu sendromun nedeni, gebe uterusun inferior vena kavaya basısı gibi görünmektedir. Aortokaval bası, Rejyonal veya genel anestezinin hipotansif etkileriyle birleştiğinde kolaylıkla fetal asfiksiye neden olabilir. Böyle durumlarda hastayı yana çevirmek alt gövdeden venöz dönüşü sağlayarak hipotansiyonu düzeltir. Bu manevra pratik olarak sağ kalça altına bir kama yastık ($>15^\circ$) yerleştirilerek yapılabilir. Gebe uterus supin pozisyonunda aynı zamanda aortaya da basabilir. Bu sonuncu etki alt ekstremitelere ve daha da önemlisi uteroplasental dolaşıma kan akımını azaltır.

Üçüncü trimesterdeki kronik kısmi kaval bası; venöz staz, alt ekstremitelerde flebit ve ödem yatkinliğini artırır. Ayrıca, inferior vena kavanın diyafram altında basısı, paravertebral venöz pleksus (epidural venler dahil) ve az oranda abdominal duvar yoluyla kan akımını genişletip artırır.

Son olarak, diyafram elevasyonu kalbin pozisyonunu göğüste değiştirerek, göğüs filminde genişlemiş bir kalp ve elektrokardiyografide sol aks deviasyonu ve T dalga değişikliği görünümüne neden olur. Fizik muayenede I. ve II. derece sistolik ejeksiyon akım üfürümü ve birinci kalp sesinde (S_1) abartılı çiftleşme; üçüncü kalp sesi (S_3) duyulabilir. Nadiren hastalarda küçük asemptomatik perikardiyal efüzyon gelişebilir.

Renal ve Gastrointestinal Etkiler

Gebelikte renal plazma akımı ve glomerüler filtrasyon hızı artar; sonuçta, serum kreatin ve kan üre azotu sırasıyla 0.5 mg/dL ve 9 mg/dL'ye kadar düşebilir. Glukoz ve amino asitler için sıklıkla renal tübüler eşik azalır ve sonuçta hafif glukozüri (1-10 g/gün) veya proteinüri (<300 mg/gün) veya her ikisi de bulunabilir. Plazma ozmolalitesi 8-10 mOsm/kg kadar azalır.

5 Gebelik sırasında gastroözefageal reflü ve özefajit sıklıkla görülür. Gastrik motilite azalmıştır ve midenin uterus tarafından yukarı ve anteriora yer değiştirmesi gastroözefageal sfinkter yetersizliğine neden olur. Bu faktörler gebeyi kusma ve pulmoner aspirasyon riskine sokar. Ancak gebelikte gastrik asidite ve gastrik

volüm belirgin olarak değişmez. Opioidler ve antikolinergikler, alt özefagus sfinkter basıncını azaltır ve gastroözefageal reflüyü kolaylaştırabilir, mide boşalmasını uzatabilir.

Hepatik Etkiler

Genel olarak karaciğer fonksiyonu ve kan akımı değişmez; üçüncü trimesterde serum trasaminazları ve laktik dehidrogenaz düzeylerinde hafif artış gözlenebilir. Serum alkalen fosfatazdaki hafif artışlar plasentadan salgılanmasına bağlıdır. Serum albüminindeki hafif azalma plazma hacmindeki genişlemeye bağlıdır ve sonuç olarak kolloid onkotik basınç azalır. Termde serum psödokolineraz aktivitesinde %25 ile %30 kadar azalma olsa da, süksinilkolin sonrası uzamış kas gevşemesi nadiren görülür. Ester lokal anesteziğin metabolizması fark edilir düzeyde değişmez. Psödokolineraz aktivitesi postpartum 6 haftaya kadar normale dönmez. Yüksek progesteron seviyeleri kolesistokinin salınımını önler, sonuçta safra kesesi yetersiz boşalır. Bu son durum, safra asit içeriğindeki değişikliklerle beraber gebelikte kolesterol safra taşlarının oluşmasına zemin hazırlar.

Hematolojik Etkiler

Gebelik hiperkoagülasyona meyilli bir durumla birlikte ki bu da doğumda kan kaybını sınırlamak açısından yararlıdır. Fibrinojen ve faktör VII, VIII, IX, X ve XII artar; sadece faktör XI düzeyleri azalır. Üçüncü trimesterin sonlarında hızlanmış fibrinoliz görülebilir. Üçüncü trimesterde dilüsyonel anemiye ilave olarak (Kardiyovasküler Etkiler bölümüne bakınız), lökositoz (21.000/mL'ye kadar) ve platelet sayısında %10 azalmaya rastlanabilir. Fetal kullanım nedeniyle, bu besinlerin takviyeleri alınmazsa, demir ve folat eksikliği anemileri kolayca gelişir.

Metabolik Etkiler

Gebelikte karmaşık metabolik ve hormonal değişiklikler meydana gelir. Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasındaki değişim, fetal büyüme ve

gelişmeye yardımcı olur. Kan glukoz ve amino asit düzeyleri düşük, serbest yağ asidi, keton ve trigliserid düzeyleri yüksek olduğu için bu değişiklikler açlığa benzer. Herşeye rağmen gebelik diyabetojenik bir dönemdir; insulin düzeyleri gebelikte sürekli artar. Plasenta tarafından salgılanan human plasental laktojen veya diğer adıyla *human koriyotik somatomammotropin* gebelik ilişkili rölatif insulin direncinden sorumlu olabilir. Artmış insülin sekresyon ihtiyacına yanıt olarak, pankreas beta hücre hiperplazisi meydana gelir.

Human koriyonik gonadotropin sekresyonu ve artmış östrojen seviyeleri, tiroid bezinin hipertrofisine ve tiroid bağlayıcı globulin artışına neden olduğu halde; tiroksin (T_4) ve triiodotironin (T_3) düzeyleri artar, serbest T_4 , serbest T_3 ve tiotropin (tiroid stimulan hormon) normal düzeyde kalır. Serum kalsiyum düzeyleri azalır ancak iyonize kalsiyum konsantrasyonu normal düzeyde kalır.

Musküloskeletal Etkiler

Gebelik boyunca plasenta ve endometriyumdan yüksek seviyelerde salgılanan bir hormon olan *relaksin*, serviksi yumuşatarak, uterin kasılmaları durdurarak, simfizis pubis ve pelvik eklemleri gevşeterek doğuma hazırlar. Omurga bağlarındaki gevşeme, bel yaralanma riskini artırır. Bu durum gebelikte sıklıkla görülen bel ağrısına katkıda bulunur.

UTEROPLASENTAL DOLAŞIM

Sağlıklı bir fetusun gelişip büyümesi için normal bir uteroplazental dolaşım önemlidir (**Şekil 40-1**). Uteroplazental yetmezlik, intrauterin fetal gelişme geriliğinin önemli bir nedeni olup ciddi durumda fetal kayıpla sonuçlanabilir. Bu dolaşımın bütünlüğü, yeterli uterin kan akımına ve normal plasental fonksiyona bağlıdır.

Uterin Kan Akımı

Termde uterin kan akımı kardiyak outputun %10'u kadar veya 600 ile 700 mL/dk'dır (gebe olmayan

uterusta bu miktar 50 mL/dk.). Normalde uterin kan akımının %80'i plasentayı besler; geri kalanı miyometriyuma gider. Gebelikte otoregüasyon olmayacak şekilde uterin damarlar genişler ancak α -adrenerjik agonistlere duyarlılık devam eder. Uterin kan akımı respiratuar gaz basınçlarından genellikle belirgin olarak etkilenmez, ancak aşırı hipokapni ($\text{PaCO}_2 < 20 \text{ mmHg}$) uterin kan akımını azaltarak fetal hipoksemi ve asidoza neden olabilir.

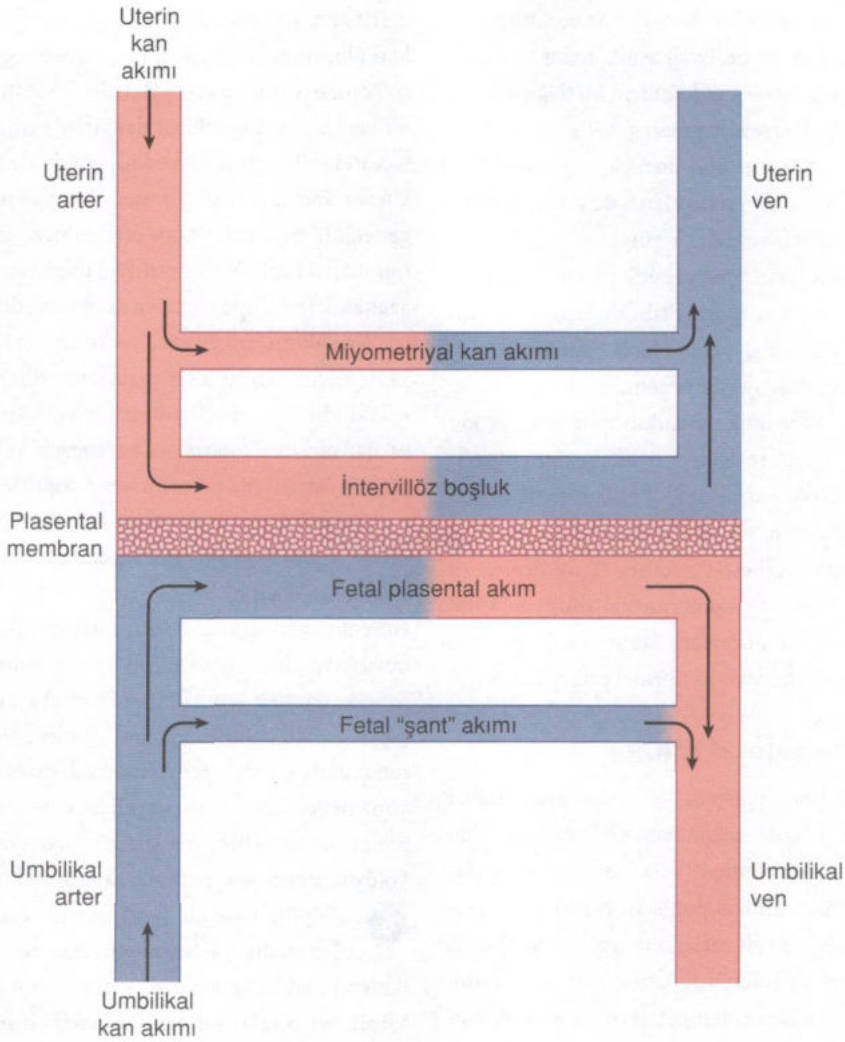
Kan akımı, arteriyel ve venöz uterin basınç farkı ile doğru, ancak uterin vasküler direnç ile ters orantılıdır. Önemli bir nöral kontrol altında olmasa da, uterin damarlar α -adrenerjik ve olasılıkla biraz b-adrenerjik reseptörlere sahiptirler.

Gebelik döneminde uterin kan akımını üç temel faktör azaltır: (1) sistemik hipotansiyon, (2) uterin vazokonstriksiyon, ve (3) uterin kontraksiyonlar. Gebelikte görülen hipotansiyonun en sık nedenleri aortokaval bası, hipovolemi ve Rejyonal anestezi sonrası görülen sempatik bloktur. Travayda strese bağlı salınan endojen katekolaminler (sempatoadrenal aktivasyon) uterin arteriyel vazokonstriksiyona neden olur. a-adrenerjik aktiviteye sahip herhangi bir ilaç (örn. fenilefrin) vazokonstriksiyon yoluyla uterin kan akımını azaltma potansiyeline sahiptir. Önemli β -adrenerjik etkiye sahip olan efedrin, gebelikte görülen hipotansiyonda tercih edilen geleneksel vazopresördür. **Ancak, klinik çalışmalar gebe hastalardaki hipotansiyonun tedavisinde, α -adrenerjik agonist fenilefrinin efedrine göre daha etkili olduğunu ve daha az fetal asidoza rastlandığını göstermiştir.**

Hipertansif bozukluklar, yaygın vazokonstriksiyona bağlı uterin kan akımında azalma ile birlikte dirler. Uterin kontraksiyonlar, uterin venöz basıncı artırarak ve miyometriyumu çaprazlayan arteriyel damarlara bası yaparak uterin kan akımını azaltır. Doğum veya oksitosin infüzyonu sırasında gelişen hipertonik kontraksiyonalar, uterin kan akımını tehlikeye düşürebilir.

Plasantanın Fonksiyonu

Fetüs, solunumsal gaz değişimi, beslenme ve atıkların uzaklaştırılması için plasentaya bağımlıdır. Plasenta, hem maternal hem de fetal dokulardan



ŞEKİL 40-1 Uteroplasental dolaşım (Shnider S, Levinson G. Anesthesia for Obstetrics. 2nd ed. Philadelphia, PA: Williams & Wilkins; 1987.)'den izinle çoğaltılmıştır.

ve her ikisinin de sağladığı kandan oluşur. Sonuçta meydana gelen değiş tokuş membranının fonksiyonel alanı yaklaşık 1.8 m^2 'dir.

A. Fizyolojik Anatomi

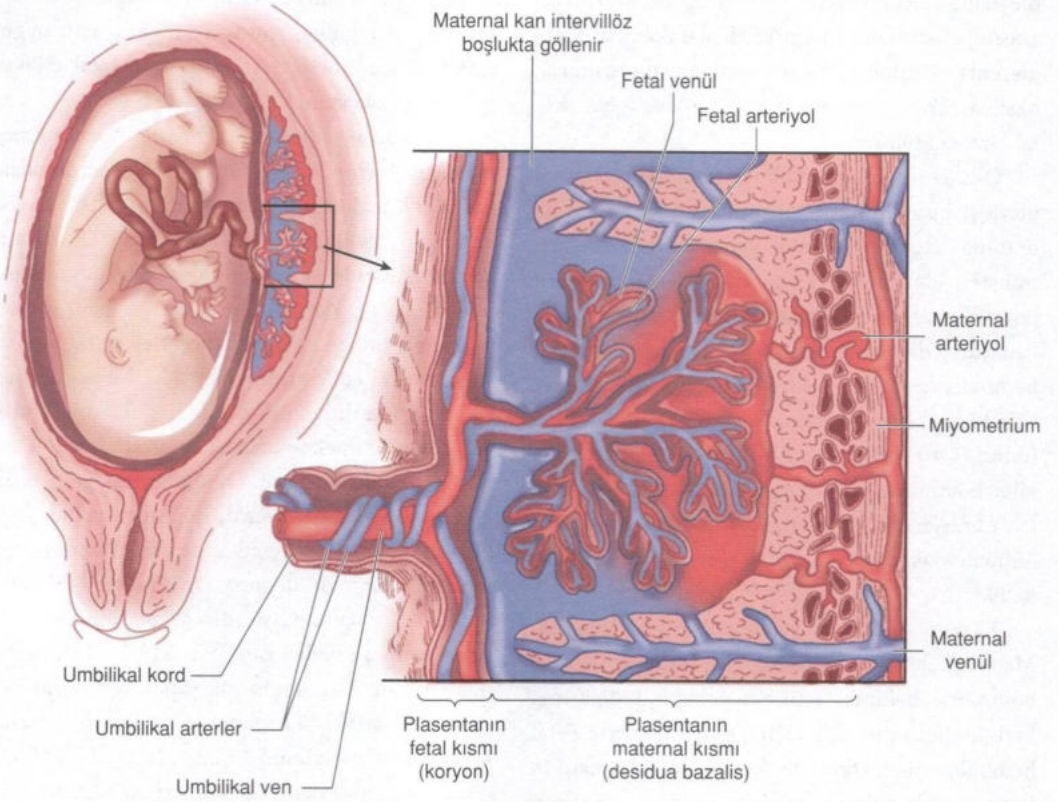
Plasenta (Şekil 40-2), maternal vasküler boşlukta (intervillöz boşluk) yer alan fetal doku çıkıntılarında (villus) oluşur. Bu düzenlemeden dolayı villuslar içinde yer alan fetal kapillerler içinde yüz-dükleri maternal kan ile kolaylıkla madde alışverişinde bulunurlar. Intervillöz boşluktaki maternal kan, uterin arterin spiral dallarından gelir ve

uterin venlere boşalır. Villus içindeki fetal kan, iki umbilikal arter yoluyla umbilikal korddan gelir ve fetüse tek umbilikal ven ile döner.

B. Plasental Değiş Tokuş

Plasental madde alışverişi altı mekanizmadan biriyle gerçekleşir:

1. **Difüzyon**- Solunum gazları ve küçük iyonlar difüzyon yoluyla taşınır. Anesteziye kullanılan ilaçların çoğunun molekül ağırlığı 1000'in altındadır ve bu nedenle plasentadan kolayca difüzyonla geçerler.



ŞEKİL 40-2 Plasenta

- Ozmotik ve hidrostatik basınç [yükli akım (bulk flow)]** Su, ozmotik ve hidrostatik basınç yoluyla geçer. Herhangi başka bir maddeden çok daha büyük miktarlarda su fetal dolaşıma girer.
- Kolaylaştırılmış difüzyon-** Glukoz, fetal dolaşıma daha düşük konsantrasyon gradiente doğru (enerji gerektirmez) özel taşıyıcı molekül ile geçişi kolaylaştırılarak girer.
- Aktif taşıma-** Amino asitler, vitamin B₁₂, yağ asitleri ve bazı iyonlar (kalsiyum ve fosfat) bu mekanizmayı kullanırlar.
- Veziküler taşıma-** İmmünoglobulin gibi büyük moleküller pinositoz yoluyla taşınırlar. Demir de fetal dolaşıma ferritin ve transferinin kolaylaştırdığı bu yolla girer.

- Çatlaklar-** Plasental membrandaki çatlaklar maternal ve fetal kanın karışmasına izin verir. Bu büyük olasılıkla Rh duyarlılığının temelini oluşturur (bakınız Bölüm 51). Rh duyarlılığı sıklıkla doğum sırasında oluşur.

Respiratuar Gaz Alışverişi

Termde fetal oksijen tüketimi, fetal vücut ağırlığına göre ortalama 7 mL/dk./kg kadardır. Neyse ki, çeşitli adaptif mekanizmalardan dolayı termdeki normal bir fetüs, total oksijen yoksunluğunda beklenen 2 dk.'lık süre yerine 10 dk. veya daha uzun süre hayatta kalabilir. Parsiyel veya total oksijen yoksunluğu; umbilikal kord kompresyonu, umbilikal kord prolapsusu, plasenta dekolmanı, ciddi maternal hipoksemi veya hipotansiyon sonucu

meydana gelebilir. Telafi edici fetal mekanizmalar arasında kan akımının öncelikli olarak beyin, kalp, plasenta ve adrenal glanda yeniden ulaştırılması, oksijen tüketiminin azaltılması ve anaerobik metabolizma bulunur.

Oksijenin plasenta yoluyla transferi, maternal uterin kan akımının fetal umbilikal kan akımına oranına bağlıdır. Normal gebelikte bile oksijen transferi için rezerv düşüktür. Plasentadan gelen normal fetal kandaki PaO_2 sadece 30 ile 35 mmHg kadardır. Oksijen transferini desteklemek için fetal hemoglobinin oksijen disosiyasyon eğrisi sola kayar, öyle ki fetal hemoglobinin maternal hemoglobine (onun eğrisi çoktan sağa kaymıştır; Respiratuar Etkiler bölümüne bakınız) göre oksijene ilgisi daha fazladır. Ayrıca, fetal hemoglobin konsantrasyonu (annedeki yaklaşık 12 g/dL değerine nazaran) genellikle 15 g/dL kadardır.

Karbon dioksit plasentadan kolaylıkla geçer. Maternal hiperventilasyon (Respiratuar Etkiler bölümüne bakınız) fetüsten maternal dolaşıma karbon dioksit transferi için gradienti artırır. Fetal hemoglobinin karbon dioksit ile olan ilgisi erişkin form hemoglobine göre daha düşüktür. Karbon monoksit plasentadan kolaylıkla geçer ve fetal hemoglobinin karbon monoksit ile olan ilgisi erişkin formlara göre daha fazladır.

Anestezik Ajanların Plasentadan Transferi

Plasentadan bir ilacın transferi, o ilacın fetal umbilikal vendeki konsantrasyonunun maternal venöz konsantrasyonuna oranı olarak ifade edilirken (UV/MV), fetal dokular tarafından alınması ise fetal umbilikal arter konsantrasyonunun umbilikal ven konsantrasyonuna oranı ile ilişkilidir (UA/UV). Gebeye uygulanan ilaçların fetal etkileri pek çok faktöre bağlıdır. Bunlar uygulama yolu (oral, intramusküler, intravenöz, epidural veya intratekal), doz, uygulama zamanı (doğum ve kontraksiyonlarla ilişkilidir) fetal organların maturasyonudur (beyin ve karaciğer). Bu nedenle, bir ilaç doğumdan saatler önce veya doğumdan hemen önce uterin kontraksiyon sırasında tek intravenöz bolus olarak verildiğinde, yüksek fetal düzeylere ulaşma ihtimali zayıftır. Neyse ki, anestezik ajan-

ların ve tamamlayıcı ilaçların belirgin plasental transferine rağmen, travay ve doğum için uygulanan güncel anestezi tekniklerinin fetal etkileri genellikle çok azdır.

İnhalasyon ajanlarının tamamı ve intravenöz ajanların çoğu plasentayı rahatlıkla geçer. İnhalasyon ajanları, sınırlı dozda verildiğinde (<1 MAK) ve doğum indüksiyonu takip eden 10 dk. içinde gerçekleştiğinde, genellikle çok az fetal depresyona neden olurlar. Ketamin, propofol ve benzodiazepinler plasentayı kolaylıkla geçerler ve fetal dolaşımda tespit edilebilirler. Neyse ki, bu ajanlar her zamanki indüksiyon dozunda uygulandıklarında; ilaç dağılımı, metabolizması ve olası plasental alımı fetal etkileri sınırlar. Opioidlerin çoğu plasentadan kolaylıkla geçseler de doğumda yenidoğana olan etkileri önemli ölçüde değişir. Yenidoğanlar morfinin solunum depresyonu etkisine diğer opioidlere göre daha duyarlıdır. Meperidin solunum depresyonuna neden olsa bile, ki bu etki uygulamadan 1 ile 3 sa. sonra pik yapar, etkisi morfinden daha azdır; butorfanol ve nalbufin daha az solunum depresyonuna neden olsa da belirgin nörodavranışsal depresan etkileri olabilir. Anneye anksiyolitik amaçlı verilen tek doz midazolamın fetusta ölçülebilir etkisi yoktur. Fentanil plasentayı kolaylıkla geçse de, doğumdan hemen önce yüksek intravenöz dozlar (>1 mcg/kg) verilmediği sürece neonatal etkisi çok azdır. Epidural veya intratekal fentanil, sufentanil ve daha az ölçüde morfinin neonatal etkileri genellikle çok azdır. Alfentanil, meperidine benzer şekilde neonatal depresyona neden olur. Remifentanil de kolaylıkla plasentayı geçerek yenidoğanda solunum depresyonu yapma potansiyeline sahiptir. Remifentanilin doğumdan hemen önce fetal kan konsantrasyonu genellikle annenininkinin yarısı kadardır. UA/UV oranı %30 kadardır, bu da yenidoğanda remifentanil metabolizmasının oldukça hızlı olduğu anlamına gelir. Kas gevşeticilerin yüksek iyonize yapıları plasental geçişlerine engel olur, böylece fetusta çok az etkiye neden olurlar. Büyük moleküler yapısı ve negatif yükü nedeniyle sugammadexin plasentadan önemli miktarda geçmesi beklenmez.

Lokal anestezikler temel olarak α_1 -asit glikoproteine bağlanan zayıf bazik ilaçlardır. Plasental transferleri üç faktöre bağlıdır: (1) pK_a (Bölüm

16'ya bakınız), (2) maternal ve fetal pH ve (3) proteine bağlanma derecesi. Fetal asidoz fetal-maternal ilaç oranını artırır çünkü, fetal dolaşımdaki hidrojen iyonları lokal anesteziklerin, kloropropain hariç, iyonize olmayan formuna bağlanarak tuzak oluşturur. Proteine yüksek oranda bağlanan ajanlar plasentadan çok yavaş geçer; bu da lidokaine göre proteine yüksek oranda bağlanan bupivakain ve ropivakainin, fetal kan düzeyinin düşük olmasını açıklar. Kloropropain, maternal dolaşımdaki plazma kolinesterazlarıyla hızlıca hidrolize edildiği için, en düşük plasental geçişe sahiptir.

Anesteziye en sık kullanılan yardımcı ilaçlar da plasentayı kolaylıkla geçerler. Bu nedenle, anneye uygulanan efedrin, β -adrenerjik blokörler (labetalol ve esmolol), vazodilatörler, fenotiazinler, antihistaminikler (H_1 ve H_2) ve metoklopramid fetüse geçer. Atropin ve skopolamin plasentayı geçer. Dörtlü amonyum (iyonize) yapısına bağlı olarak glikopirolatin geçişi sınırlıdır.

Anestezik Ajanların Uteroplasental Kan Akımına Etkisi

İntravenöz anestezik ajanların uteroplasental kan akımına etkileri değişkendir. Propofol ve barbitüratlar, maternal kan basıncında doz bağımlı azalmaya neden oldukları için tipik olarak uterin kan akımında ufak bir azalma meydana gelir. Ancak düşük indüksiyon dozu, sempatoadrenal aktivasyon nedeniyle (yüzeyel anestezieye bağlı) kan akımında daha büyük düşüşe neden olur. Ketamin 1.5 mg/kg altındaki dozlarda uteroplasental kan akımını önemli oranda değiştirmez, hipertansif etkisi tipik olarak herhangi bir vazokonstriksiyona karşı koyar. Ketaminin 2 mg/kg üzerindeki dozlari uterusu aşırı tonus artışı yapabilir. Etomidatin etkisi çok az olup uteroplasental dolaşıma etkisi iyi tanımlanmamıştır.

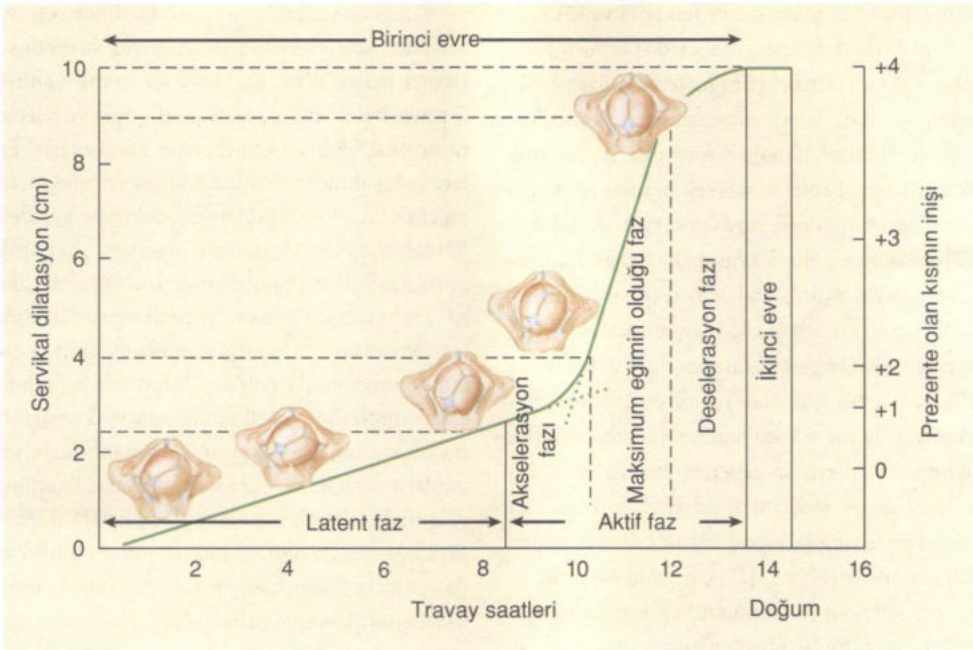
7 Volatil inhalasyon ajanları, kan basıncını ve potansiyel olarak uteroplasental kan akımını azaltırlar. 1 MAK değerinin altındaki konsantrasyonlarda, doz bağımlı uterus gevşemesi ve uterin kan akımında hafif azalma gibi minor etkiler görünür. Nitröz oksit, volatil bir ajanla uygulandığında uterin kan akımına etkisi çok azdır. Hayvan çalışmalarında nitröz oksit tek başına uterin arterlerde vazokonstriksiyon yapabilir.

Lokal anesteziklerin, özellikle lidokainin yüksek kan seviyeleri uterin arteriyel vazokonstriksiyona neden olur. Bu seviyeler ancak yanlışlıkla intravasküler enjeksiyon yapıldığında ve bazen paraservikal blokları (enjeksiyon alanı uterin arterlere çok yakındır ve lokal emilim ve bu damarlara enjeksiyon ekarte edilemez) takiben görülebilir. Spinal ve epidural anestezi, arteriyel hipotansiyon görülmediği sürece tipik olarak uterin kan akımını azaltmazlar. Ayrıca, preekleptik hastalarda travay sırasında epidural anesteziiyi takiben uterin kan akımı aslında iyileşir; dolaşımda endojen katekolaminlerdeki azalma uterin vazokonstriksiyonu büyük ihtimalle azaltır. Lokal anestezik solüsyonlara seyreltilmiş konsantrasyonlarda epinefrin eklenmesi uterin kan akımında kayda değer değişikliğe neden olmaz. Epinefrinin epidural alandan intravasküler alana geçişi çok düşük sistemik β -adrenerjik etkiye neden olur.

NORMAL TRAVAY FİZYOLOJİSİ

Travay ortalama olarak son menstruasyondan 40 ± 2 hafta sonra başlar. Büyük olasılıkla travayı başlatan faktörler arasında uterusun gerilmesi, miyometriyumun oksitosine artan duyarlılığı ve fetal membranlardan ve desidual dokulardan değişen prostaglandin sentezi bulunur. Travayın başlangıcında dolaşımdaki oksitosin seviyesinde sıklıkla artış olmasa da, miyometriyumdaki oksitosin reseptör sayısı hızla artar. Doğumdan yaklaşık 2 ile 4 hafta önce bazı prodromal olaylar gerçek travaydan önce gelişir: prezente olan fetal kısım pelvis içine yerleşir (*hafifleme*); hastalarda sıklık, süre ve yoğunluk açısından düzensiz uterin kontraksiyonlar (*Braxton Hicks*) görülür; ve serviks yumuşar ve incilir (*servikal efasman*). Gerçek travaydan yaklaşık 1 hafta ila 1 sa. öncesinde servikal mukus tıkaçı (çoğunlukla kanlıdır) serbest kalır (*nişan gelmesi*).

Gerçek travay, sporadik olan *Braxton Hicks* kontraksiyonlarının gücünün (25-60 mmHg), düzeninin ve sıklığının (15-20 dk. arayla) artması ile başlar. Amniyotik membran gerçek travay başlamadan önce veya sonra kendiliğinden yırtılabilir. İlerleyici servikal dilatasyonu takiben, kontraksiyonlar önce fetüsü, ardından plasentayı pelvis ve



ŞEKİL 40-3 Normal travay süreci (De Cherney AH, Pernoll ML. Current Obstetric & Gynecologic Diagnosis & Treatment, 9th ed. New York, NY: Mc Graw Hill; 2001)'den izinle çoğaltılmıştır.

perine içinden iter. Düzen olarak travay üç evreye ayrılır. Birinci evre, gerçek travayın başlangıcıyla tanımlanır, tam servikal dilatasyonla son bulur. İkinci evre tam servikal dilatasyonla başlayıp, fetal iniş ve fetüsün doğumuyla biter. Son olarak üçüncü evre, bebeğin doğumundan plasentanın doğumuna kadar sürer.

Birinci evre, servikal dilatasyon oranına bağlı olarak, yavaş latent faz ve takip eden daha hızlı aktif faz olarak ikiye ayrılır (Şekil 40-3). Latent faz, ilerleyici servikal efasman ve ufak dilatasyonla karakterizedir (2-4 cm). Takip eden aktif faz daha sık kontraksiyonlar (3-5 dk. aralıklı) ve 10 cm'e varan ilerleyici servikal dilatasyonla karakterizedir. Birinci evre genellikle nulliparlarda 8 ile 12 sa. multiparlarda 5 ile 8 sa. sürer.

İkinci evredeki kontraksiyonların arası 1.5 ile 2 dk'dır ve 1 ile 1.5 dk. kadar sürer. Her ne kadar kontraksiyonların yoğunluğu kayda değer miktarda değişmese de, gebe ıkınarak intrauterin basıncı artırabilir ve fetüsün çıkması kolaylaşır. İkinci evre

genellikle 15 ile 120 dk., üçüncü evre de tipik olarak 15 ile 30 dk. kadar sürer.

Travayın ilerleyişi uterus aktivitesi, servikal dilatasyon ve fetal iniş ile takip edilir. Uterus aktivitesi, uterus kontraksiyonlarındaki sıklık ve büyüklük anlamına gelir. Kontraksiyonların büyüklüğü, direk olarak serviks içinden kateter yerleştirilerek veya dolaylı olarak dışardan abdomen çevresine tokodinamometre uygulanarak ölçülebilir. Servikal dilatasyon ve fetal iniş pelvik muayene ile değerlendirilir. Fetal pozisyon, iskiyal spinozlara göre prezente olan kısmın inme seviyesidir (santimetre cinsinden) (Örn. -1 veya +1).

Travayın Maternal Fizyolojiye Etkisi

Yoğun ağırlı kontraksiyonlar sırasında maternal dakika ventilasyonu %300'e kadar çıkabilir. Oksijen tüketimi de üçüncü trimester değerlerinin %60 üzerine ilave olarak artar. Aşırı hiperventilasyon ile PaCO_2 20 mmHg altına düşebilir. Belirgin

hipokapni, hipoventilasyon dönemlerine ve kontraksiyonlar arası geçici maternal ve fetal hipoksemiye neden olabilir. Aşırı maternal hiperventilasyon ayrıca uterin kan akımını azaltarak fetal asidoza neden olur.

Her kasılma, uterustan merkezi dolaşıma 300 ile 500 mL kadar (ototransfüzyona eşdeğer) kanı yönlendirerek, kalp üzerine ilave bir yük oluşturur. Kardiak output üçüncü trimesterde %45 kadar artar. **Ancak gebe kalbindeki en büyük zorlanma, doğumdan hemen sonra yoğun uterus kontraksiyonu ve involusyon aniden vena kava inferioru rahatlatıldığında ve kardiak output üçüncü trimester sonu değerlerinin %80 üzerine çıktığında gerçekleşir.**

Anestezik Ajanların Uterus Aktivitesi ve Travaya Etkisi

A. İnhalasyon Ajanları

Sevofluran, desfluran, izofluran ve halotan eş potansiyel dozlarda uterus aktivitesini baskılar; hepsi doz bağımlı olarak uterusta gevsemeye neden olur. Ancak bu ajanların düşük dozları (<0.75 MAK) oksitosinin uterusu olan etkisini bozmaz. Yüksek dozları uterusta atoniye neden olur ve doğum sırasında kan kaybını artırır. Nitröz oksitin etkisi varsa eğer çok düşüktür.

B. Parenteral Ajanlar

Opioidler travayın ilerleyişini çok az yavaşlatır; ketamin 2 mg/kg dozun altında çok az etkiye sahiptir.

C. Rejyonal Anestezi

Epidural analjezi uygulaması sıklıkla hastanın seçimine bağlıdır ve uzamış travay veya sezeryan olasılığını artıran maternal ve fetal faktörlere sahip hastalar için çoğunlukla uygulanır (**Tablo 40-2**). **Güncel kanıtlar, epidural veya kombine spino-epidural (KSE) için uygulanan seyreltilmiş lokal anestezik (örn. bupivakain, ≤0,125%) ve bir opioid (örn. fentanil, ≤5 mcg/mL) kombinasyonunun travayı uzatmadığını veya cerrahi doğum olasılığını artırmadığını göstermiştir.**

Kontinü epidural analjezi için daha büyük konsantrasyonlarda lokal anestezik (Örn. bupiva-

TABLO 40-2 Travayı uzatan nedenler sezeryan olasılığını artırır ve sıklıkla hastanın epidural istemesine neden olur.

Primigravid
Uzamış travay
Yüksek parenteral analjezik ihtiyacı
Oksitosin kullanımı
Büyük bebek
Küçük pelvis
Fetüsün malprezentasyonu

kain, 0.25%) kullanıldığında, travayın ikinci evresi yaklaşık 15 ile 30 dk. kadar uzayabilir. Yoğun Rejyonal analjezi/anestezi ikinci evrede ıkmama gücünü azaltabilir (*Ferguson refleksi*) ve motor güçsüzlük itici çabayı bozarak doğumun ikinci evresini uzatabilir. Seyreltilmiş lokal anestezik-opioid karışımı motor fonksiyonu koruyarak etkili ıkmama izin verir. İntravenöz sıvı yüklemesi (kristaloid boluslar) epidural veya spinal enjeksiyon sonrası hipotansiyonun şiddetini azaltmak için sıklıkla kullanılır ve intratekal lokal anestezik enjeksiyonu sırasında başlatılan profilaktik fenilefrin infüzyonu postspinal hipotansiyonu önlemede etkilidir. Övolemik hastada blok öncesi sıvı yüklemesi yapmak, hipotansiyon oranını azaltmaz ve bunun hipofizden endojen oksitosin salgısını azalttığı ve uterus aktivitesini geçici olarak düşürdüğü gösterilmiştir. Bazı araştırmacılar yanlış olarak yenidoğan ve erken çocukluk dönemindeki davranışsal etkileri, zor ve uzamış travayı hesaba katmadan epidural anesteziye bağlarlar.

D. Vazopresörler

Uterus kaslarında hem α , hem de β reseptörler bulunur. α_1 -reseptörün uyarılması uterusta kontraksiyona, β_2 -reseptörün uyarılması ise gevsemeye neden olur. Büyük dozlarda fenilefrin gibi α -adrenerjik ajanlar, uterin arterlerde konstriksiyona ve ek olarak tetanik uterus kontraksiyonlarına neden olabilirler. Normal gebelerde küçük dozlarda fenilefrin (40 mcg) arteriyel kan basıncını artırarak uterus kan akımını artırır. Aksine efedrin uterus kontraksiyonuna çok az etki eder.

E. Oksitosin

Oksitosin (Pitosin), uterus kontraksiyonlarını uyarmak veya artırmak için veya postpartum ute-

rus tonusunu koruyabilmek için intravenöz yolla uygulanır. Üç ile beş dk.'lık yarılanma ömrü vardır. Travay için indüksiyon dozu 0.5 ile 8 mU/dk'dır. *Oksitosin uygulamasının komplikasyonları, hipertansiyona bağlı fetal distress, uterus tetanisi ve daha nadiren maternal su retansiyonu (antidiüretik etki) olabilir. Hızlı intravenöz infüzyonu, vasküler düz kasların gevşemesi sonucu geçici sistemik hipotansiyona neden olabilir; ayrıca refleks taşikardi görülebilir.*

Ciddi postpartum kanamaların en sık nedeni uterin atonidir. Bu komplikasyonu önlemek için yapılan standart yöntem, doğum sonrası hızlı bir şekilde oksitosin uygulamaktır. Bu pratiğe ragmen, gebelerin %4 ile %6 kadarında uterin atoni görülür. Genel anestezi ile sezeryana alınan obstetrik hastalarda volatil anestezi konsantrasyonu, bu ilaçların uterin gevşetici etkilerinden kaçınmak için 0.5 MAK'a düşürülmelidir. İkinci sıradaki oksitosikler metilergonovin (Meterjin) ve karboprost trometamindir (Hemabat).

F. Ergo Alkaloidleri

Metilergonovin yoğun ve uzamış uterus kontraksiyonlarına neden olur. Bu nedenle sadece doğumdan sonra (postpartum) uterin atoniyi tedavi etmek için verilir. Ayrıca, intravenöz bolus doz olarak verildiğinde vasküler düz kasları kastığı ve ciddi hipertansiyona neden olduğu için, çoğunlukla sadece tek doz 0.2 mg intramusküler olarak veya seyreltilmiş formda 10 dk'da intravenöz infüzyon olarak uygulanır.

G. Prostaglandinler

Karboprost trometamin (Hemabat, prostaglandin F_{2a}), uterus kontraksiyonlarını uyaran prostaglandin F_{2a} 'nın sentetik analogudur. Sıklıkla tedavisi güç postpartum kanamalarda kullanılır. Başlangıç dozu olan intramusküler 0.25 mg, her 15 ile 90 dk'da bir tekrarlanarak maksimum 2 mg'a çıkılabilir. En sık görülen yan etkileri bulantı, kusma, bronkokonstriksiyon ve diyaredir. Astımlı hastalarda kontrendikedir. Prostaglandin E_1 (Cytotec, rektal supozituar) veya E_2 (Dinoprost, vajinal supozituar) bazen uygulanır ve bronkokonstrüksiyon etkileri yoktur.

H. Magnezyum

Magnezyum obstetride hem prematür eylemi durdurmak (tokoliz), hem de eklemptik nöbetleri

önlemek için kullanılır. Genellikle 20 dk'da verilen 4 g intravenöz yükleme dozu sonrası 2 g/sa. infüzyon şeklinde uygulanır. Terapötik serum düzeyi 6 ile 8 mg/dL olarak kabul edilir. Ciddi yan etkileri arasında hipotansiyon, kalp bloğu, kas güçsüzlüğü ve sedasyon bulunur. *Magnezyum bu doz ve konsantrasyonlarda nondepolarizan ajanların nöromusküler blok yoğunluğunu artırır.*

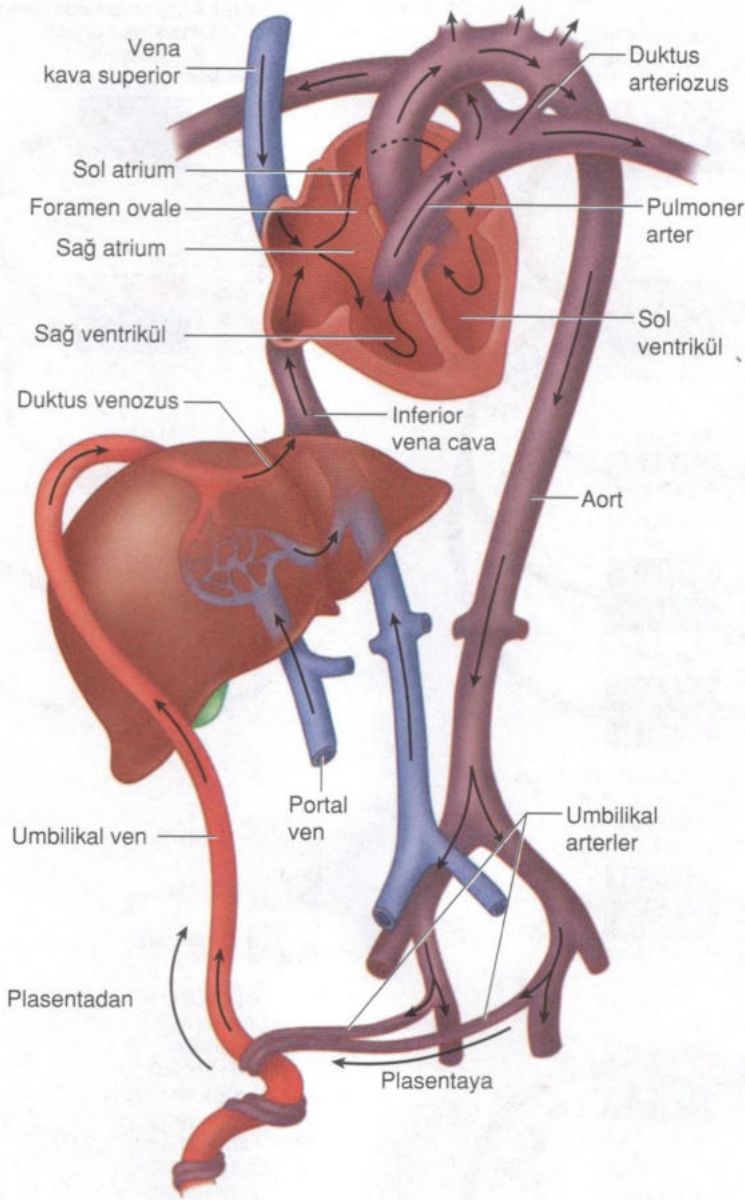
I. β_2 Agonistler

Ritodrin ve terbutaline gibi β_2 -adrenerjik agonistler, uterin kontraksiyonları inhibe ederler ve prematür eylemin tedavisinde kullanılırlar.

FETAL FİZYOLOJİ

Fetal kardiyak outputun yaklaşık yarısını alan plenta, solunumsal gaz değişiminden sorumludur. Fetal akciğerlere kan akımı çok azdır ve pulmoner ve sistemik dolaşım erişkinlerdeki gibi seri değil, paraleldir (**Şekil 40-4** ve **40-5**). Bu düzenleme iki kardiyak şant ile gerçekleşir: *foramen ovale* ve *duktus arteriosus*:

1. Plasentadan gelen iyi oksijenlenmiş kan (oksijen saturasyonu yaklaşık %80) alt gövdeden geri dönen venöz kan (oksijen saturasyonu %25) ile karışır ve vena cava inferior yoluyla sağ atriuma ulaşır.
2. Sağ atrial anatomi öncelikli olarak kan akımını vena cava inferiordan (oksijen saturasyonu %67) foramen ovale içinden sol atriuma yönlendirir.
3. Sol atrial kan daha sonra sol ventrikül yoluyla üst gövdeye (esas olarak beyin ve kalp) pompalanır.
4. Üst gövdeden gelen zayıf oksijenlenmiş kan daha sonra vena cava superior yoluyla sağ atriuma döner.
5. Sağ atrial anatomi öncelikli olarak akımı vena cava superiordan sağ ventriküle yönlendirir.
6. Sağ ventriküldeki kan pulmoner artere pompalanır.
7. Yüksek pulmoner vasküler direnç nedeniyle, sağ ventrikülden gelen kanın (oksijen saturasyonu %60) %95'i duktus arteriosus yoluyla şant edilerek desendan aortaya geçer ve plenta ve alt gövdeye geri döner.



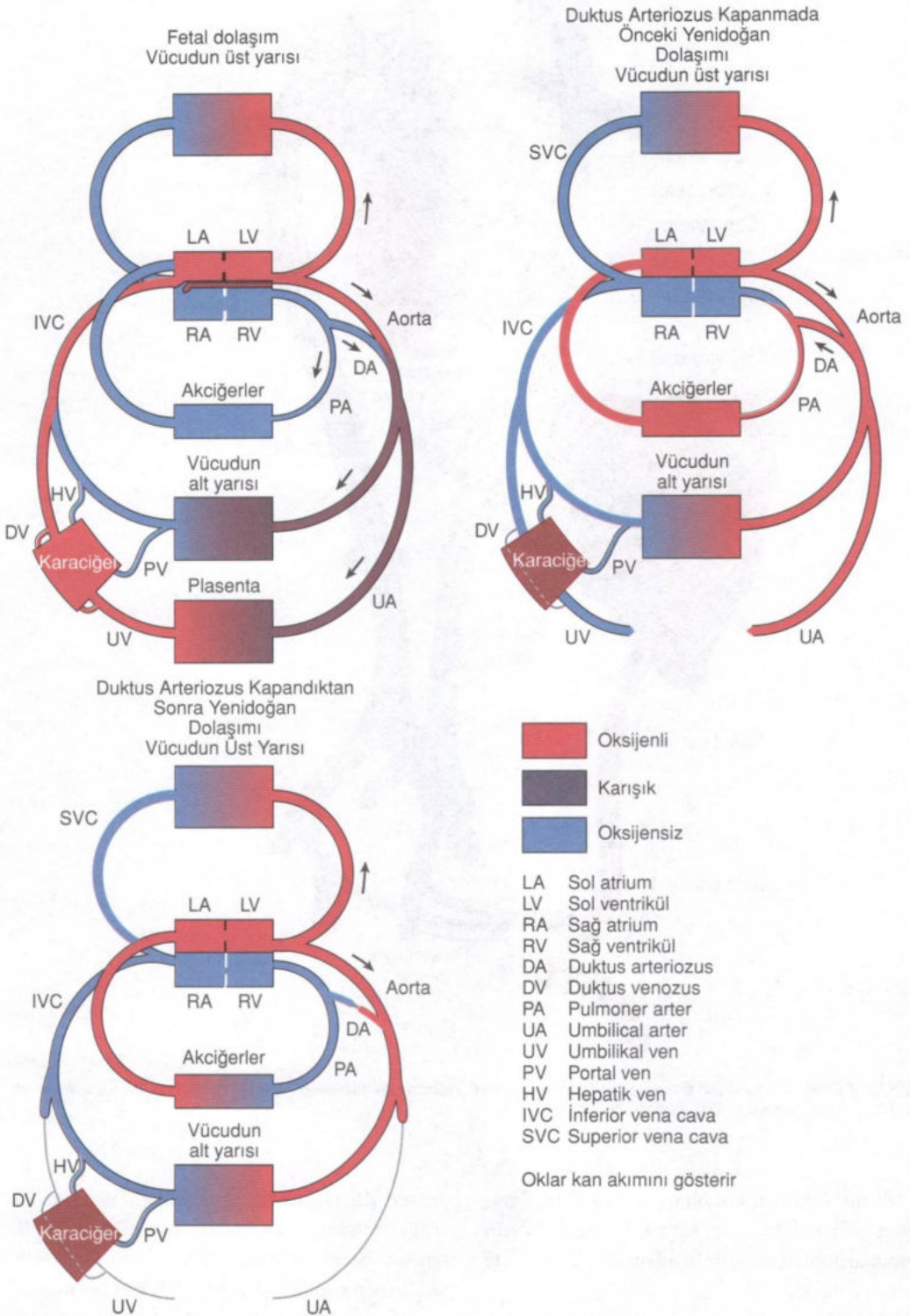
ŞEKİL 40-4 Doğumdan önce ve sonra fetal dolaşım. (Ganong WF. Review of Medical Physiology, 24th ed. New York, NY: McGraw Hill;2012.)'den izinle çoğaltılmıştır.

Paralel dolaşım, eşit olmayan ventrikül akımlarına neden olur; sağ ventrikül, ventriküllerin outputlarının üçte ikisini, sol ventrikül ise üçte birini ejekte eder.

Umbilikal vendeki iyi oksijenlenmiş kanın %50 kadarı duktus venozus yoluyla karaciğeri bypass ederek direk kalbe ulaşır. Plasentada gelen kan akımının geri kalanı portal sinüs yoluyla portal

venden gelen kanla karışır ve kalbe ulaşmadan karaciğer içinden geçer. Bu son olay, maternal dolaşımdan absorbe edilen ilaçların (veya toksinlerin) hızlı hepatik yıkımına izin verdiği için önemlidir.

İntrauterin dönemde fetal sirkülasyon çok erken gelişirken, akciğerlerin gelişmesi zaman alır. Ekstrauterin yaşam, pulmoner kapillerlerin oluşup immatür alveolar epitel yakınında gelişmesine ka-



ŞEKİL 40-5 Fetal ve yenidoğan dolaşımının şematik karşılaştırması. (Danforth DN, Scott JR. Obstetrics and Gynecology. 5th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 1986.)'dan izinle çoğaltılmıştır.

darki gestasyonel 22 ile 24 haftaya kadar mümkün değildir. Kuboidal alveolar epitel 30. hafta düzleşerek pulmoner surfaktan üretimine başlar. Bu madde alveolar kararlılık sağlar ve doğumdan sonra normal akciğer ekspansiyonu için gereklidir (bkz Bölüm 23). Genellikle gestasyonel 34. haftadan sonra yeterli pulmoner surfaktan bulunur. Anneye glukokortikoid uygulaması fetal sürfaktan yapımını artırır.

DOĞUMDA FETÜSÜN FİZYOLOJİK DEĞİŞİMİ

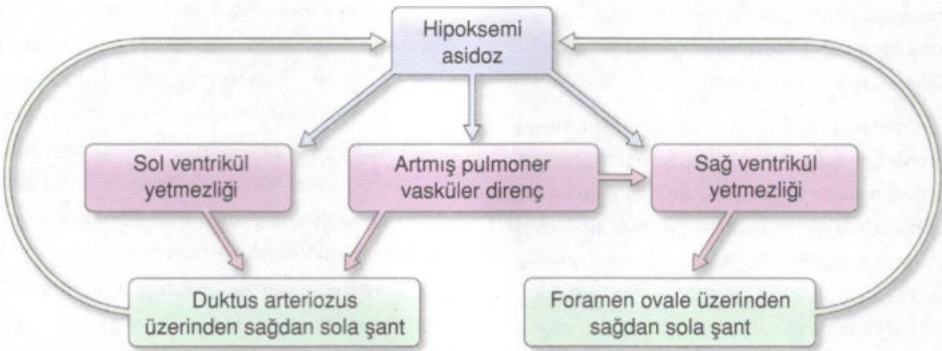
Doğumda en yoğun adaptif değişim, dolaşım ve solunum sistemlerindedir. Bu dönüşümün başarısız olması fetal ölüme veya kalıcı nörolojik hasara neden olur.

Termde fetal akciğerler gelişmiştir ancak içinde 90 mL kadar plazma ultrafiltratı bulunur. Travayda fetüsün dışarı çekilmesi sırasında, pelvik kasların kuvveti ve vajenin fetüsteki etkisi ile (*vajinal sıkıştırma*) bu sıvı akciğerlerden sıkıştırılıp atılır. Arta kalan sıvı ise pulmoner kapillerler ve lenfatikler yoluyla tekrar absorbe edilir. Küçük neonataller (preterm) ve sezeryanla doğan neonataller bu vajinal sıkıştırmadan yararlanamazlar ve bu nedenle solunumu sağlamakta zorluk çekerler (*yenidoğanın geçici takipnesi*). Solunum çabaları genellikle 30 sn. içinde başlar ve 90 sn. içinde süreklilik kazanır. Hafif hipoksi, asidoz ve duyuşsal uyarı-kordun klemplenmesi, ağrı, dokunma ve

ses-solunumun başlamasına ve devam etmesine yardımcı olur, oysa doğum sırasında göğüs kafesinin geri açılması akciğerlerin havayla dolmasını destekler.

Akciğer ekspansiyonu, hem alveolar, hem de arteriyel oksijen basıncını artırır ve pulmoner vasküler direnci azaltır. Oksijen basıncındaki artış, pulmoner arteriyel vazodilatasyon için güçlü bir uyarandır. Sonuçta pulmoner kan akımındaki ve sol kalbe gelen kan akımındaki artış, sol atrial basıncı artırarak foramen ovaleyi fonksiyonel olarak kapatır. Arteriyel oksijen basıncındaki artış aynı zamanda duktus arteriozusun daralmasına ve fonksiyonel olarak kapanmasına neden olur. Duktusun kapanmasında rol alan diğer kimyasal mediatörler ise asetilkolin, bradikinin ve prostaglandinlerdir. Genel sonuç sağdan sola şantın ortadan kalkması ve erişkin dolaşımın kurulmasıdır (bkz. **Şekil 40-5**). Duktus arteriozusun anatomik olarak kapanması 2 ile 3 haftadan önce genellikle gerçekleşmez, foramen ovalenin kapanması ise aylar alır, hatta kapanmayabilir.

Yaşamın ilk birkaç gününde görülen hipoksi veya asidoz bu fizyolojik değişiklikleri önleyebilir veya tersine çevirebilir. Bu, fetal sirkülasyonun devamı (geri dönüşü) veya *yenidoğanın kalıcı pulmoner hipertansiyonu* ile sonuçlanır. Sağdan sola şant hipoksemi ve asidozu destekler, bu da sonuçta daha fazla şanta neden olur (**Şekil 40-6**). Sağdan sola şant foramen ovale, duktus arteriosus veya her ikisi yoluyla gerçekleşebilir.



ŞEKİL 40-6 Yenidoğanda kalıcı pulmoner hipertansiyon patofizyolojisi (kalıcı fetal dolaşım).

OLGU TARTIŞMASI

Postpartum Tüp Ligasyonu

36 yaşında kadın hastaya, sağlıklı bebeğinin doğumundan 12 sa. sonra bilateral tüp ligasyonu planlanır.

Bu hasta hala pulmoner aspirasyon açısından risk taşır mı?

Artmış pulmoner aspirasyon riskinin gebelik sonrası ne zaman azaldığı konusunda çelişkiler vardır. Kuşkusuz mide boşalmasını geciktiren pek çok faktör doğumdan hemen sonra azalır: midenin mekanik distorsiyonu hafifler, doğum ağrısı kesilir ve dolaşımdaki progesteron düzeyi hızla düşer. Gebe olan ve olmayan kadınlar arasında gastrik volüm ve asidite genellikle fark etmese de, gebelerin %30 ile %60 kadarında gastrik volüm 25 mL ve üzerinde veya gastrik sıvı pH'sı 2.5'un altındadır. Bu gebelerde gastrik volüm ve gastrik sıvı pH'sı (bakınız Böbrek ve Gastrointestinal Etkiler) doğumdan sonra 24 sa. içinde normale döner. Bu nedenle pek çok klinisyen erken postpartum hastanın pulmoner aspirasyon riskinin yüksek olduğunu kabul ederek gerekli (bkz. Bölüm 17 ve 41) önlemleri alır. Elektif cerrahi hastaların düzeyindeki riske ne zaman döndüğü bilinmemektedir. Gebelikle ilişkili bazı fizyolojik değişikliklerin geri dönmesi 6 haftayı bulsa da, artmış pulmoner aspirasyon riski büyük olasılıkla bu süreden önce normale döner.

Aspirasyon riski dışında, postpartum sterilizasyon için "optimum" zamanı belirleyen faktörler nelerdir?

Doğum sonrası tüp ligasyonunun (veya laparoskopik fulgurasyon) ne zaman yapılacağına ilişkin karar karmaşıktır ve hasta ve kadın doğum uzmanının tercihlerinin yanı sıra yerel uygulamalara göre değişir. Doğumun vajinal veya sezeryanla olup olmaması ve travayda (epidural anestezi) veya doğumda (epidural veya genel anestezi) anestezi uygulanıp uygulanmaması gibi faktörler kararda etkilidir.

Postpartum tüp ligasyonu veya fulgurasyon (1) sezeryan sırasında bebeğin doğumu ve uterusun onarımı biter bitmez, (2) doğumu

takip eden elektif açlık süresini izin verecek şekilde 8 ile 48 sa. sonra gecikmiş olarak, veya (3) postpartum dönem (genellikle 6 hafta) sonrasına ertelenerek gerçekleştirilebilir. Sterilizasyon, erken postpartum dönemde uterus ve tüpler genişlemiş olduğu için teknik olarak daha kolaydır. Doğal vajinal yolla doğum sonrası postpartum sterilizasyon genellikle doğumu takip eden 48 sa. içinde yapılır.

Postpartum sterilizasyon için anestezi tekniğinin seçimini hangi faktörler belirler?

Travay ve vajinal doğum için uygulanmış kontinü epidural anestezide, epidural kateter yapılacak tüp ligasyonu için 48 sa. yerinde bırakılabilir. Gecikme elektif açlık süresine izin verir. Rejyonal anestezi için T4-5 duyuşal seviye ağrısız anestezi deneyimi için genellikle gereklidir. Daha düşük duyuşal seviyeler (T10 kadar alçak) yeterli olabilir ancak bazen cerrahi visceral traksiyona bağlı ağrıyı önlemede başarısız kalır.

Hasta doğum için anestezi almamışsa, postpartum sterilizasyon için Rejyonal veya genel anestezi uygulanabilir. Artmış pulmoner aspirasyon riski nedeniyle mini laparotomiyle yapılacak bilateral tüp ligasyonu için, genellikle Rejyonal anestezi tercih edilir. Çoğu klinisyen bu durumda hızlı etki başlangıcı, blok yoğunluğu ve güvenilirliği (bakınız Bölüm 45) nedeniyle spinal anesteziyi epidurale tercih eder. Ayrıca 25-gauge veya daha küçük kalem uçlu iğne kullanıldığında postdural ponksiyon başağrısı sıklığı %1 kadar azdır. Doğumdan sonra 24 ile 36 sa. içinde genellikle Rejyonal anestezi için doz ihtiyacı normale döner. Spinal anestezi için bupivakain (8-12 mg) veya lidokain (60-75 mg) kullanılabilir. Epidural anestezi için 15 ila 30 mL %1.5 ile %2 lidokain veya %3 kloropropain sıklıkla kullanılır.

Tersine, laparoskopik tüp ligasyonu planlandığında, genel endotrakeal anestezi tercih edilir. Laparoskopi sırasındaki gaz insüflasyonu pulmoner gaz değişimini bozar ve hastayı bulantı, kusma ve pulmoner aspirasyona yatkın hale getirir. Endotrakeal entübasyon genellikle yeterli ventilasyon sağlar ve havayolunu korur.

Genel anestezi uygulanacak postpartum hastalarda nelerin göz önüne alınması önemlidir?

Preoperatif endişeler, sürekli artan pulmoner aspirasyon riskini içerir. Gebeliğin fizyolojik etkileriyle birlikte, doğum sırasında ve sonrasında görülen kan kayıpları nedeniyle anemi hemen her zaman vardır. Hemoglobinin konsantrasyonları genellikle 9g/dL üzerindedir, ancak 7 g/dL kadar düşük seviyeler de genellikle güvenli kabul edilir. Neyse ki sterilizasyon işlemleri nadiren belirgin kan kaybı ile birlikte gelir.

En az 8 sa.'lik açlık süresi, H₂ blokörüyle (ranitidin) premedikasyon, berrak antiasit (sodyum sitrat) veya metoklopramid ile pulmoner aspirasyon riski azalır (bkz. Bölüm 17 ve 41). Ayrıca, endotrakeal entübasyon öncesi anestezi induksiyonu hızlı seri teknikler yapılmalı ve hasta sadece uyanmış ve koruyucu havayolu refleksleri geri dönmüşse ekstübe edilmelidir. Doğumdan sonra plazma kolinesteraz seviyesi düşük kalmaya devam eder (Hepatik Etkiler bölümüne bakınız), bu da süksinilkolin etkisini hafif uzatır. Postpartum kadınlarda atrakuryum (veya sisatrakuryum) değil ama rokuronyum süresinin uzadığı bildirilmiştir. Teorik olarak uterus kan kaybında artış riski veya uterus gevşemesine bağlı postpartum kanamanın uyarılması nedeniyle, volatil ajanların aşırı konsantrasyonlarından kaçınılmalıdır. İnhalasyon ajanlarını desteklemek için intravenöz opioid-

ler kullanılabilir. Emziren anneye intraoperatif dönemde uygulanan intravenöz ilaçların (meperidin, az miktarda morfin ve hidromorfon dışında), yenidoğana etkileri çok azdır. Keta-minle ilgili veri yoktur. Bu az sayıdaki istisna dışında, güncel öneriler anestezi sonrası hemen emzirmeyi destekler. Bazı anestezi uzmanları anne sütünü ilk 24 sa. "pompalayıp atmak" şeklinde ki önerisinin hükmü kalmamıştır.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Butwick AJ, McDonnell N. Antepartum and postpartum anemia: a narrative review. *Int J Obstet Anesth.* 2021;102985.
- Chestnut DH, Wong CA, Tsen LC, et al. *Chestnut's Obstetric Anesthesia: Principles and Practice.* 6th ed. Mosby; 2019.
- Cunningham F, Leveno KJ, Tsen LC, et al. *Williams Obstetrics.* 25th ed. McGraw-Hill Education; 2018.
- Dalal PG, Bosak J, Berlin C. Safety of the breast-feeding infant after maternal anesthesia. *Paediatr Anaesth.* 2014;24:359.
- Hussey H, Hussey P, Meng ML. Peripartum considerations for women with cardiac disease. *Curr Opin Anaesthesiol.* 2021;34:218.
- Lim G, Facco FL, Nathan N, Waters JH, Wong CA, Eltzschig HK. A review of the impact of obstetric anesthesia on maternal and neonatal outcomes. *Anesthesiology.* 2018;129:192.
- Suresh M. *Shnider and Levinson's Anesthesia for Obstetrics.* 5th ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2013.

